

解 答 解 説

物 理

東京大学 物理 自習プリント (解答解説編)

本番水準 3 大問 100 点 —— 剛体回転 + 電磁気 + 原子物理

2026年5月27日

高校3年～既卒 (東京大学 理科一類・二類・三類志望)

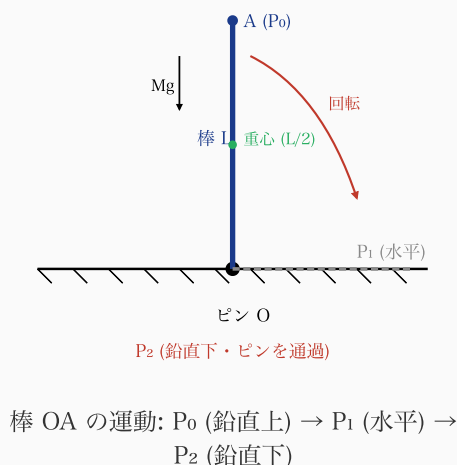
物理 (東大本番形式・3 大問)

Trillion 塾

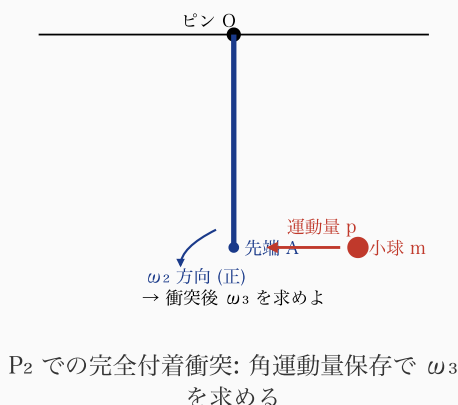
第 1 問 (解答解説)

35点

[棒 OA の 3 位置]



[P₂ での衝突: 小球が先端 A に付着]



考え方

第 1 問のキーワード: 剛体回転 / 慣性モーメント / エネルギー保存 / 角運動量保存

物理量の定義:

- $\lambda = M/L$: 線密度 (kg/m)
- $I_{\text{rod}} = \int_0^L r^2 \lambda dr$: ピン O まわりの慣性モーメント
- 重心位置: ピン O から距離 $L/2$
- 重心の高さ変化: P₀ で $+L/2$, P₁ で 0, P₂ で $-L/2$

解法の方針:

- (1) 線素 $dm = \lambda dr$ として一次元積分
- (2) P₀→P₁: 重心が $L/2$ 下降 → 失った位置エネ $Mg(L/2)$ が回転エネ $\frac{1}{2} I_{\text{rod}} \omega_1^2$ に
- (3) P₀→P₂: 重心が L 下降 → エネ保存で ω_2 算出 → $v_A = L\omega_2$
- (4) 衝突瞬間の **角運動量保存**: ピン O まわりに外力モーメントは衝撃力 (ピン反力) のモーメントが原点まわり 0 ⇒ 系の角運動量保存

符号約束: 棒の回転の正の向きは「P₀→P₁→P₂」(時計回りとも反時計回りとも図次第)。小球の進行方向は **回転と反対** なので、小球の角運動量は **負**。

【解答】

(1) 慣性モーメントの導出

← **公式** 慣性モーメント: $I = \int r^2 dm$

← **重要** 棒 (端まわり)
 $I = (1/3) M L^2$ / 棒 (重心まわり) $I = (1/12) M L^2$

← **公式** 回転のエネ: $K = (1/2) I \omega^2$

← **公式** 角運動量: $L = I \omega$ (剛体) / $L = r \times p$ (質点)

← **原則** 外力モーメント = 0 → 角運動量保存

← **ポイント** ピンに衝撃反力 → 運動量は保存しない / 角運動量は保存

棒の線密度を $\lambda = M/L$ とすると、ピン O から距離 r にある微小線素の質量は $dm = \lambda dr$ 。

$$I_{\text{rod}} = \int_0^L r^2 dm = \int_0^L r^2 \lambda dr = \lambda \cdot \frac{L^3}{3} = \frac{M}{L} \cdot \frac{L^3}{3} = \frac{1}{3}ML^2$$

【模範解答】 棒の線密度 $\lambda = M/L$ 。 $dm = \lambda dr$ として

$$I = \int_0^L r^2 \lambda dr = \frac{\lambda L^3}{3} = \frac{1}{3}ML^2.$$

【採点ポイント (7 点)】

- 線密度 $\lambda = M/L$ の定義 …………… 1 点
 - $dm = \lambda dr$ の設定 …………… 2 点
 - $\int_0^L r^2 \lambda dr$ の積分式 …… 2 点
 - 積分結果 $\lambda L^3/3$ への変形 …… 1 点
 - $(1/3)ML^2$ への代入完了 …………… 1 点
-

(2) 位置 P₁ (水平) での角速度 ω_1

棒の重心 (ピンから $L/2$) は、P₀ (鉛直上) で高さ $+L/2$ 、P₁ (水平) で高さ 0。重心高さの低下は $L/2$ 。

エネルギー保存則:

$$Mg \cdot \frac{L}{2} = \frac{1}{2}I_{\text{rod}}\omega_1^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}ML^2 \cdot \omega_1^2 = \frac{ML^2\omega_1^2}{6}$$

これより

$$\omega_1^2 = \frac{3g}{L} \implies \omega_1 = \sqrt{\frac{3g}{L}}.$$

【模範解答】 $\omega_1 = \sqrt{\frac{3g}{L}}.$

【採点ポイント (8 点)】

- 重心の高さ変化 $L/2$ の特定 …………… 2 点
 - エネルギー保存式 $Mg(L/2) = \frac{1}{2}I\omega_1^2$ … 3 点
 - $I = \frac{1}{3}ML^2$ の代入 …………… 1 点
 - $\omega_1 = \sqrt{3g/L}$ への変形完了 … 2 点
-

(3) 位置 P₂ (鉛直下) での角速度 ω_2 と先端速さ v_A

重心の高さ低下は P₀→P₂ で L (上端から下端まで)。

$$Mg \cdot L = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}ML^2 \cdot \omega_2^2 \implies \omega_2^2 = \frac{6g}{L} \implies \omega_2 = \sqrt{\frac{6g}{L}}.$$

先端 A はピンから距離 L にあるので

$$v_A = L\omega_2 = L\sqrt{\frac{6g}{L}} = \sqrt{6gL}.$$

【模範解答】

$$\omega_2 = \sqrt{\frac{6g}{L}}, \quad v_A = \sqrt{6gL}.$$

【採点ポイント (8 点)】

- 重心高さ変化 L の特定 2 点
 - エネルギー保存式 $MgL = \frac{1}{2}I\omega_2^2 \cdots$ 2 点
 - $\omega_2 = \sqrt{6g/L}$ 2 点
 - $v_A = L\omega_2 = \sqrt{6gL}$ 2 点
-

(4) 衝突直後の角速度 ω_3 (角運動量保存)

ピン O まわりの角運動量保存。回転の正の向きを $P_0 \rightarrow P_1 \rightarrow P_2$ とし、衝突直前の棒の角運動量は $+I_{\text{rod}}\omega_2$ (正)。小球は **進行方向が回転と反対** なので、ピン O まわりの角運動量は 負:

$$L_{\text{ball, before}} = -p \cdot L$$

(運動量 $p \times$ 腕の長さ L 、符号は反対向きより負)。

衝突後、小球は棒の先端に付着するので、合体系のピン O まわりの慣性モーメントは

$$I_{\text{total}} = I_{\text{rod}} + mL^2 = \frac{1}{3}ML^2 + mL^2 = \left(\frac{M}{3} + m\right)L^2.$$

角運動量保存:

$$I_{\text{rod}}\omega_2 + (-pL) = I_{\text{total}}\omega_3$$

$$\frac{1}{3}ML^2\sqrt{\frac{6g}{L}} - pL = \left(\frac{M}{3} + m\right)L^2 \cdot \omega_3$$

左辺の第 1 項を整理:

$$\frac{1}{3}ML^2 \cdot \sqrt{\frac{6g}{L}} = \frac{1}{3}ML^{3/2}\sqrt{6g} = \frac{ML\sqrt{6gL}}{3}$$

よって

$$\omega_3 = \frac{\frac{ML\sqrt{6gL}}{3} - pL}{\left(\frac{M}{3} + m\right)L^2} = \frac{M\sqrt{6gL} - 3p}{(M + 3m)L}.$$

【模範解答】

$$\omega_3 = \frac{M\sqrt{6gL} - 3p}{(M + 3m)L}.$$

($\omega_3 > 0$ なら衝突後も同方向に回転、 $\omega_3 < 0$ なら逆回転。)

【採点ポイント (12 点)】

- 角運動量保存則の宣言 2 点
 - 小球の角運動量を $-pL$ と符号付きで特定 ... 3 点
 - 衝突後の慣性モーメント $\frac{1}{3}ML^2 + mL^2$... 2 点
 - 保存式 $I_{\text{rod}}\omega_2 - pL = I_{\text{total}}\omega_3$... 2 点
 - ω_3 の最終形式 $\frac{M\sqrt{6gL} - 3p}{(M + 3m)L}$... 3 点
-

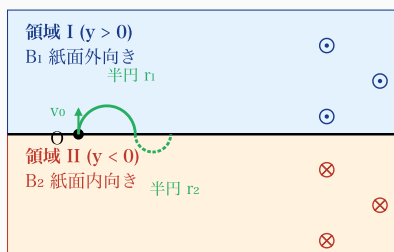
【頻出ミス】

- 重心高さ変化を誤る ($P_0 \rightarrow P_1$ で L と書いてしまう・実際は $L/2$)
- 慣性モーメントを $\frac{1}{12}ML^2$ (重心まわり) と混同 $\rightarrow$ ピン O は端なので $\frac{1}{3}ML^2$
- 衝突で角運動量保存ではなく運動量保存を用いる $\rightarrow$ ピンに衝撃反力が働くので運動量は保存しない
- 小球の角運動量の符号を誤る (反対向き進行なら負)
- $v_A = L\omega_2$ で $L/2$ (重心) と取り違える

第 2 問 (解答解説)

35点

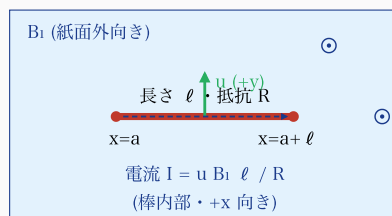
[2 領域磁場と粒子軌道]



$$\Delta x = 2(r_1 + r_2)$$

2 領域磁場中のサイクロイド的ドリフト運動

[導体棒の電磁誘導]



$$\text{仕事率 } P = u^2 B_1^2 \ell^2 / R$$

導体棒の電磁誘導: 起電力 $V = u B_1 \ell$ ・
仕事率 $P = u^2 B_1^2 \ell^2 / R$

考え方

第 2 問のキーワード: ローレンツ力 / サイクロトン運動 / 電磁誘導 / 仕事率

物理量:

- 磁束密度: B_1 (領域 I, 紙面外向き), B_2 (領域 II, 紙面内向き)
- 粒子: 質量 m , 電荷 $+q$, 初速 v_0 ($+y$ 方向)
- 導体棒: 長さ ℓ , 抵抗 R , 速度 u ($+y$ 方向)

解法の方針:

- (1) ローレンツ力 = 向心力: $qv_0 B_1 = \frac{mv_0^2}{r_1} \rightarrow r_1 = \frac{mv_0}{qB_1}$
周期: $T_1 = \frac{2\pi r_1}{v_0} = \frac{2\pi m}{qB_1}$ (速さに依らない)
右ねじ則: $+y$ 進行で B_1 は紙面外 $\rightarrow$ 力 $q\vec{v} \times \vec{B}$ は $+x$ 方向 $\rightarrow$ 中心は $+x$ 方向に r_1
- (2) 半円後の位置: $x = 2r_1$, 速度は $-y$ 方向
- (3) 領域 II で $-y$ から $-x$ 方向にカーブ $\rightarrow$ 半円後 $x = 2r_1 + 2r_2$, ドリフト $\Delta x = 2(r_1 + r_2)$
- (4) 起電力 $V = uB_1\ell$ (領域 I 内を動く), 電流の方向はレンツの法則で導出

電流の向き: 棒が $+y$ 方向に動く $\rightarrow$ 棒下側 ($y < 0$) の磁束 (内向き) が減り、上側 ($y > 0$) の磁束 (外向き) が増える $\rightarrow$ 棒内の起電力 $\vec{F} = q\vec{u} \times \vec{B}_1$ (正電荷に対し) $\rightarrow$ $u(+y) \times B_1(+z) = +uB_1\hat{y} \times (+\hat{z}) = +uB_1\hat{x} \times (-1) = -uB_1\hat{x}$... 計算で導出

【解答】

- ← **公式** ローレンツ力:
 $F = q \vec{v} \times \vec{B}$
- ← **公式** サイクロ半径:
 $r = m v / (q B)$
- ← **重要** サイクロ周期:
 $T = 2 \pi m / (q B)$
(速さに依らない!)
- ← **公式** 起電力 (棒): V
 $= v B \ell$
- ← **公式** Ohm: $I = V / R$
- ← **原則** レンツ: 誘導電流は磁束変化を妨げる向き
- ← **ポイント** 仕事率 P
 $= F u = I^2 R$ (エネ保存)

(1) 領域Ⅰの半径 r_1 ・周期 T_1 ・中心

ローレンツ力 = 向心力:

$$qv_0B_1 = \frac{mv_0^2}{r_1} \implies r_1 = \frac{mv_0}{qB_1}.$$

周期は

$$T_1 = \frac{2\pi r_1}{v_0} = \frac{2\pi m}{qB_1}.$$

$+q$ の粒子が $+y$ 方向に進み、 B_1 が $+z$ 向き (紙面外) なので、ローレンツ力 $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$ は

$$\vec{F} = q(v_0\hat{y}) \times (B_1\hat{z}) = qv_0B_1(\hat{y} \times \hat{z}) = qv_0B_1\hat{x}.$$

よって力は $+x$ 方向 $\Rightarrow$ 円運動の中心は粒子の位置 (原点 O) から $+x$ 方向に距離 r_1 の点。

【模範解答】

$$r_1 = \frac{mv_0}{qB_1}, \quad T_1 = \frac{2\pi m}{qB_1}, \quad \text{中心} = \left(\frac{mv_0}{qB_1}, 0 \right).$$

【採点ポイント (9 点)】

- ローレンツ力 = 向心力 の式 2 点
 - $r_1 = mv_0/(qB_1)$ 2 点
 - $T_1 = 2\pi m/(qB_1)$ 2 点
 - 中心が $(+r_1, 0)$ (右ねじ則で正電荷 $+y$ 進行 $+B$ 外向きから導出) ... 3 点
-

(2) 半円後の境界 $y = 0$ 到達位置と速度の向き

中心 $(r_1, 0)$ を中心とする半径 r_1 の円を、原点 O から半周回ると、 x 座標は

$$x = 2r_1 = \frac{2mv_0}{qB_1}.$$

その点での速度の向きは、半周後なので 初速 $+y$ から半回転 $\rightarrow -y$ 方向。速さは v_0 で不変。

【模範解答】

$$x = \frac{2mv_0}{qB_1}, \quad \text{速度の向き: } -y \text{ 方向,} \quad \text{速さ } v_0.$$

【採点ポイント (6 点)】

- x 座標 $2r_1 = 2mv_0/(qB_1)$ 3 点
 - 速度の向き $-y$ 方向 2 点
 - 速さ v_0 不変 1 点
-

(3) 領域 II の半径 $r_2 \cdot 1$ サイクルのドリフト Δx

領域 II では B_2 が紙面内向き ($-z$)。粒子は速度 $-y$ 方向で領域 II に入り、ローレンツ力は

$$\vec{F} = q(-v_0\hat{y}) \times (-B_2\hat{z}) = qv_0B_2(\hat{y} \times \hat{z}) = qv_0B_2\hat{x}.$$

力は $+x$ 方向 $\rightarrow$ 中心は粒子位置から $+x$ 方向に r_2 。

$$r_2 = \frac{mv_0}{qB_2}.$$

領域 II 入口の x 座標は $2r_1$ 。中心 $(2r_1 + r_2, 0)$ で半円を描くと、再び $y = 0$ に戻った位置の x 座標は

$$x = 2r_1 + 2r_2.$$

1 サイクルでのドリフト ($+x$ 向き) は

$$\Delta x = 2r_1 + 2r_2 = 2(r_1 + r_2) = \frac{2mv_0}{q} \left(\frac{1}{B_1} + \frac{1}{B_2} \right).$$

【模範解答】

$$r_2 = \frac{mv_0}{qB_2}, \quad \Delta x = \frac{2mv_0}{q} \left(\frac{1}{B_1} + \frac{1}{B_2} \right).$$

【採点ポイント (10 点)】

- 領域 II のローレンツ力方向の符号確認 (磁場反転で軌道反転) $\cdots$ 3 点
 - $r_2 = mv_0/(qB_2)$ $\cdots$ 2 点
 - 復帰位置 $x = 2r_1 + 2r_2$ $\cdots$ 2 点
 - $\Delta x = (2mv_0/q)(1/B_1 + 1/B_2)$ $\cdots$ 3 点
-

(4) 導体棒の起電力・電流・仕事率

棒は領域 I ($y > 0$ 側) を $+y$ 方向に速度 u で運動するので、棒上の自由電子 (電荷 $-e$) に働くローレンツ力により電荷分離が生じる。長さ ℓ の棒に生じる起電力は

$$V = uB_1\ell.$$

電流の大きさは Ohm の法則より

$$I = \frac{V}{R} = \frac{uB_1\ell}{R}.$$

電流の方向: 棒中の正電荷に働くローレンツ力 $\vec{F} = (+e)\vec{u} \times \vec{B}_1$ 。

$$\vec{F} = e(u\hat{y}) \times (B_1\hat{z}) = euB_1(\hat{y} \times \hat{z}) = euB_1\hat{x}.$$

正電荷は $+x$ 方向に押されるので、棒内部の電流は $+x$ 向き (棒の端 $x = a$ から $x = a + \ell$ への向き)。

棒を動かすのに必要な外力 = 棒に流れる電流 I が磁場 B_1 から受ける力に等しい (大きさ)。電流 I の棒 (長さ ℓ) が受ける磁気力は

$$F_{\text{mag}} = IB_1\ell = \frac{uB_1^2\ell^2}{R},$$

向きは $\vec{F} = I\vec{\ell} \times \vec{B}_1$ で $\hat{x} \times \hat{z} = -\hat{y} \rightarrow$ 力は $-y$ 方向 (運動を妨げる、レンツの法則と整合)。

よって外力は $+y$ 方向に同じ大きさ F_{mag} をかけ続ける必要があり、仕事率は

$$P = F_{\text{mag}} \cdot u = \frac{u^2 B_1^2 \ell^2}{R}.$$

これは抵抗 R で消費される電力 $I^2 R = (uB_1\ell)^2/R$ に等しく、エネルギー保存と整合。

【模範解答】

$$V = uB_1\ell, \quad I = \frac{uB_1\ell}{R}, \quad \text{電流の方向: } +x \text{ 向き}, \quad P = \frac{u^2 B_1^2 \ell^2}{R}.$$

【採点ポイント (10 点)】

- 起電力 $V = uB_1\ell$ 2 点
- 電流 $I = uB_1\ell/R$ 2 点
- 電流の方向 ($+x$ 向き、根拠の明示) 3 点
- 仕事率 $P = u^2 B_1^2 \ell^2 / R$ (抵抗消費電力に等しい) ... 3 点

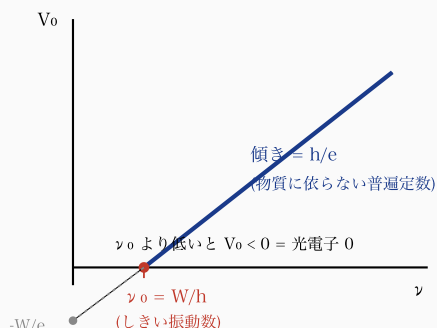
【頻出ミス】

- サイクロトロン周期に速さ v_0 が含まれると誤る (実際は $T = 2\pi m/(qB)$ で速さに依らない)
- 領域 I と II の磁場が反対向きなので軌道も反転する点を見落とし、サイクロイドのようにループバックすると誤解
- ローレンツ力の向き計算で右ねじ則を誤る (正電荷 vs 負電荷の符号)
- 仕事率を IV ではなく V^2/R や $I^2 R$ で書いて値は同じだが過程の説明が不十分
- 電流の方向を「棒の外回路で考えて」と内部回路の方向と混同

第 3 問 (解答解説)

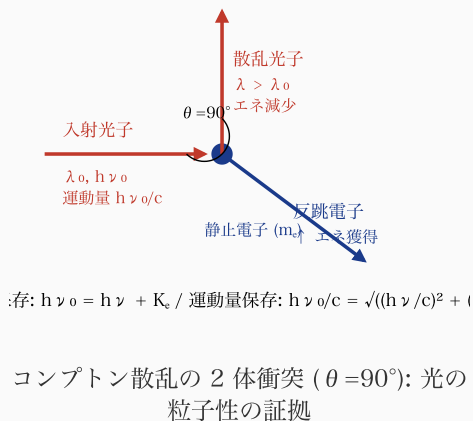
30点

[阻止電圧 V_0 vs 振動数 ν グラフ]



V_0 - ν グラフ: 傾き h/e (普遍), ν 切片 = しきい振動数

[コンプトン散乱の衝突図 ($\theta = 90^\circ$)]



考え方

第 3 問のキーワード: 光量子仮説 / 光電効果 / 仕事関数 / 阻止電圧 / コンプトン波長

物理量:

- h : プランク定数 ($\approx 6.63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$)
- W : 仕事関数 (eV または J)
- $\nu_0 = W/h$: しきい振動数
- $\lambda_C = h/(m_e c) \approx 2.43 \times 10^{-12} \text{ m}$: コンプトン波長

解法の方針:

- (1) Einstein 式で $v_{\max} = 0$ の条件: $h\nu_0 = W \rightarrow \nu_0 = W/h$
- (2) $eV_0 = h\nu - W \rightarrow V_0 = (h/e)\nu - W/e \rightarrow$ 傾き h/e , ν 切片 $W/h = \nu_0$
- (3) $\theta = 90^\circ$ で $\cos \theta = 0 \rightarrow \lambda = \lambda_0 + h/(m_e c)$
減少分は反跳電子の運動エネに移動 $\rightarrow$ 光子の粒子性の証拠

【解答】

(1) しきい振動数 ν_0 と説明

Einstein 式

$$h\nu = W + \frac{1}{2}m_e v_{\max}^2$$

- ← **公式** Einstein: $h\nu = W + (1/2) m_e v_{\max}^2$
- ← **公式** しきい振動数: $\nu_0 = W/h$
- ← **公式** 阻止電圧: $eV_0 = h\nu - W$
- ← **重要** V_0 - ν グラフ: 傾き h/e (普遍) / ν 切片 ν_0 (固有)
- ← **公式** コンプトン: $\lambda - \lambda_0 = (h/m_e c)(1 - \cos \theta)$
- ← **数値** コンプトン波長 $h/(m_e c) \approx 2.43 \times 10^{-12} \text{ m}$
- ← **原理** 光子 $E=h\nu$, $p=h\nu/c \rightarrow$ 2体衝突保存 $\rightarrow$ 粒子性証明

で、光電子が辛うじて放出される最低条件は $v_{\max} = 0$ 。このとき

$$h\nu_0 = W \implies \nu_0 = \frac{W}{h}.$$

【模範解答 (説明・78 字)】

光は振動数 ν のエネルギー量子 $h\nu$ として吸収される。 $\nu < \nu_0$ では光子 1 個のエネルギーが仕事関数 W に満たないため、1 個の電子が表面を飛び出すのに必要なエネルギーが得られず光電子が出ない。

【模範解答 (式)】 $\nu_0 = \frac{W}{h}.$

【採点ポイント (8 点)】

- $\nu_0 = W/h$ の式 …………… 2 点
 - 「光は $h\nu$ の量子として吸収」 …………… 2 点
 - 「 $h\nu < W$ なので 1 個の電子が飛び出せない」 … 3 点
 - 「光の強度を上げても電子は飛び出さない」 (波動説との矛盾点に言及) … 1 点
-

(2) 阻止電圧 V_0 ・グラフの傾きと切片

Einstein 式と $eV_0 = (1/2)m_e v_{\max}^2$ より

$$eV_0 = h\nu - W \implies V_0 = \frac{h}{e}\nu - \frac{W}{e}.$$

これは V_0 - ν グラフで一次関数となり、

- 傾き: $\frac{h}{e} \rightarrow$ プランク定数 h と電気素量 e の比 (普遍定数)。物質に依らない。
- ν 切片 ($V_0 = 0$ となる ν): $\nu = W/h = \nu_0 \rightarrow$ しきい振動数 (物質固有)。
- V_0 切片 (グラフを V_0 軸で延長したときの値): $-W/e \rightarrow$ 仕事関数を電圧換算したものの (符号は負)。

【模範解答】

$$V_0 = \frac{h\nu - W}{e}.$$

傾き $h/e =$ 普遍定数 (物質に依らない)、 ν 切片 = しきい振動数 $\nu_0 = W/h$ (金属固有)。

【採点ポイント (10 点)】

- $V_0 = (h\nu - W)/e$ の導出 …………… 3 点
 - 傾き h/e の意味 (普遍定数) …………… 3 点
 - ν 切片 = しきい振動数 W/h …………… 3 点
 - 「物質に依らない傾き / 物質固有の切片」の対比 … 1 点
-

(3) $\theta = 90^\circ$ での散乱波長と粒子性の説明

コンプトン式に $\cos 90^\circ = 0$ を代入:

$$\lambda - \lambda_0 = \frac{h}{m_e c} (1 - 0) = \frac{h}{m_e c} \implies \lambda = \lambda_0 + \frac{h}{m_e c}.$$

$h/(m_e c) \approx 2.43 \times 10^{-12} \text{ m}$ は **コンプトン波長** と呼ばれる。

エネルギー移動: 散乱後の光子は波長が長くなる $\rightarrow$ 振動数 $\nu = c/\lambda$ が低下 $\rightarrow$ エネルギー $h\nu$ が減少。減少した分は **反跳電子の運動エネルギー** として移動する。

【模範解答 (説明・98 字)】

光を振動数 ν の光子 (粒子) とみなし、エネルギー $h\nu$ と運動量 $h\nu/c$ をもつとすると、自由電子との 2 体衝突として運動量・エネルギー保存則を同時に解いたとき、観測波長変化と完全に一致する。光が粒子性を持つことの直接的証拠である。

【模範解答 (式)】 $\lambda = \lambda_0 + \frac{h}{m_e c}.$

【採点ポイント (12 点)】

- $\lambda = \lambda_0 + h/(m_e c)$ の値 …… 3 点
- 「減少分は反跳電子の運動エネに移動」 …… 3 点
- 「光は $h\nu$ のエネと $h\nu/c$ の運動量を持つ粒子 (光子)」 …… 3 点
- 「2 体衝突として運動量+エネ保存を同時に満たす $\rightarrow$ 粒子性」 …… 3 点

【頻出ミス】

- しきい振動数で「光の強度が弱いから」と説明 (光電効果の本質は振動数依存性)
- V_0 - ν グラフの傾きを「物質固有」と誤る (実際は h/e で普遍)
- コンプトン散乱で「波長は短くなる」と誤る (実際は **長くなる**: 光子がエネルギーを失う)
- 単位の混乱 (V_0 は V, W は J または eV、 h は J·s)
- 「光は波である」だけ書いて粒子性 (光子) を否定 $\rightarrow$ コンプトン散乱は粒子性の証拠